

Part I

Chimie (7 points) : Acide azélaïque

L'acide azélaïque est un composé organique de formule $C_9H_{16}O_4$, on le trouve dans le blé, le seigle et l'orge. Il est un précurseur de divers produits industriels et également un composant de certains produits de soin de la peau.

On utilisera la notation simplifiée AH pour cet acide et A^- pour sa base conjuguée.

Cet exercice vise :

- l'étude d'une solution aqueuse d'acide azélaïque ;
- la vérification du pourcentage d'acide azélaïque dans un produit cosmétique.

Partie 1 : Étude d'une solution aqueuse d'acide azélaïque

On prépare une solution aqueuse d'acide azélaïque en dissolvant la masse $m = 0,188 \text{ g}$ de cet acide dans le volume $V = 100 \text{ mL}$ d'eau distillée. La mesure de pH de la solution à 25°C donne $pH = 3,28$.

DONNÉES :

$$M(AH) = 188 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

1. Écrire l'équation qui modélise la réaction entre l'acide AH et l'eau.
2. Dresser le tableau d'avancement de la réaction entre l'acide azélaïque et l'eau.
3. Montrer que le taux d'avancement final de la réaction s'écrit $\tau = \frac{M \cdot V \cdot 10^{-pH}}{m}$.
4. Calculer la valeur de τ . Déduire.
5. Montrer que l'expression du quotient de la réaction $Q_{r,eq}$ à l'équilibre s'écrit $Q_{r,eq} = \frac{m \cdot \tau^2}{M \cdot V(1 - \tau)}$.
6. Vérifier que la valeur du pK_A du couple $(AH_{(aq)}/A^-_{(aq)})$ est $pK_A = 4,54$.
7. Déterminer, parmi les espèces $AH_{(aq)}$ et $A^-_{(aq)}$, l'espèce qui prédomine dans la solution à l'équilibre.

Partie 2 : Vérification du pourcentage d'acide azélaïque dans un produit cosmétique

On dispose d'un produit cosmétique conçu pour le traitement de l'acné et de la rosacée en application topique. L'étiquette du produit porte l'indication «**Acide Azélaïque 10%**» (Fig. 4). L'indication 10% désigne le pourcentage massique de l'acide Azélaïque dans le produit.

À fin de vérifier l'indication précédente, on prépare une solution aqueuse (S) de concentration molaire C et de volume $V = 100 \text{ mL}$ en dissolvant la masse $m_{(\text{produit})} = 1,88 \text{ g}$ du produit cosmétique dans l'eau distillée.

On réalise le dosage du volume $V_A = 10 \text{ mL}$ de la solution (S) par une solution aqueuse (S_B) d'hydroxyde de sodium $Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$ de concentration molaire $C_B = 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ en utilisant le montage de la Fig. 5. La courbe de la Fig. 3 représente les variations du pH du mélange en fonction du volume V_B de la solution (S_B) ajoutée.

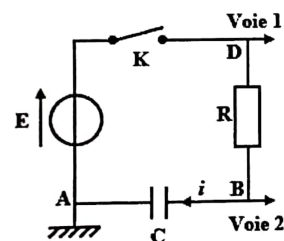


FIG. 4

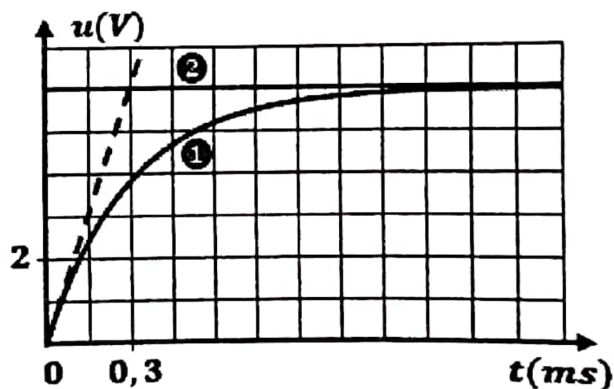


FIG. 2

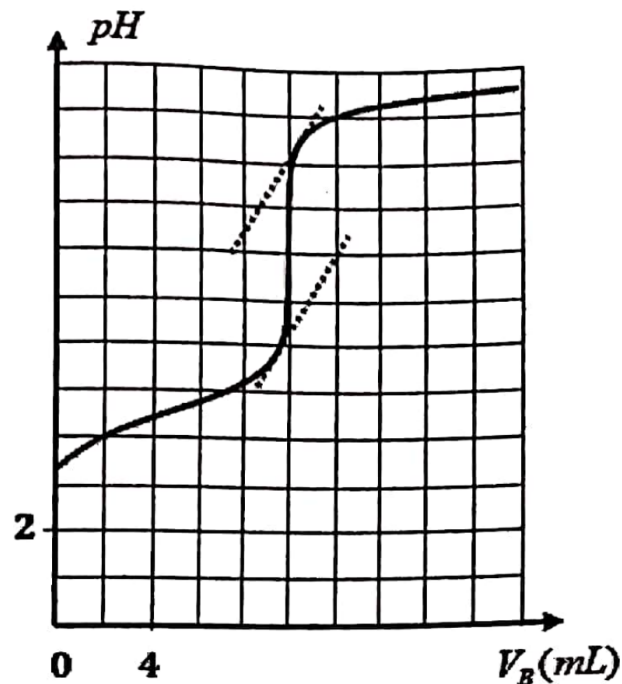


FIG. 3

1. Attribuer au numéros (1), (2) et (3) du montage de la Fig. 5 les noms correspondants.
2. Écrire l'équation de la réaction du dosage supposée totale.
3. Déterminer les coordonnées (V_{BE} ; pH_E) du point d'équivalence.
4. Calculer la concentration C de la solution (S).
5. Vérifier l'indication «Acide Azélaïque 10%» indiquée sur l'étiquette du produit cosmétique.

Physique (13 points)

Exercice 1 (3,5 points) : Transformations nucléaires

L'or $^{198}_{79}\text{Au}$ est un radioisotope de l'or, il se désintègre en mercure ^A_ZHg par émission β^- . Cette radioactivité est notamment utilisée dans le traitement contre certains cancers ou pour traiter d'autres maladies. Pour évaluer l'efficacité thérapeutique de l'or 198, une équipe de recherche a porté son attention sur un groupe de souris souffrantes d'un cancer de la prostate sévère en leurs injectant une dose d'or $^{198}_{79}\text{Au}$.

DONNÉES :

Noyau ou particule	$^{198}_{79}\text{Au}$	^A_ZHg	Proton	Neutron	Électron
Masse en (u)	197,968225	197,966769	1,007276	1,008665	$5,49 \cdot 10^{-4}$
Énergie de liaison par nucléon : $\frac{E_\ell}{A} (^A_Z\text{Hg}) = 8,4 \text{ MeV/nucléon}$				$1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV} \cdot \text{c}^{-2}$	

1. Écrire l'équation de désintégration de l'or $^{198}_{79}\text{Au}$ en précisant les valeurs de A et Z .
2. Vérifier que la valeur de l'énergie de liaison $E_\ell(^{198}_{79}\text{Au})$ est égale à $1525,53 \text{ MeV}$.
3. Justifier que le noyau ^A_ZHg est plus stable que la noyau $^{198}_{79}\text{Au}$.
4. Calculer, en unité **MeV**, l'énergie libérée $E_{\text{libérée}} = |\Delta E|$ par la réaction de désintégration d'un noyau d'or 198.

Exercice 2 (5.5 points) : Dipôle RC - Circuit LC

La charge et la décharge d'un condensateur sont deux phénomènes électriques dont chacun est régi par une équation décrivant l'évolution de la tension aux bornes du condensateur. Lorsque le condensateur est associé à une bobine, le circuit LC obtenu peut être siège d'oscillations électriques selon un régime donné.

Cet exercice vise :

- l'étude de la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension ascendant ;
- l'étude énergétique d'un circuit oscillant LC.

Partie 1 : Réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension ascendant

Un générateur de tension, de force électromotrice E alimente un conducteur ohmique de résistance $R = 100\ \Omega$ et un condensateur de capacité C .

Un oscilloscope numérique est utilisé pour suivre l'évolution temporelle des deux tensions en voie 1 et en voie 2 (Fig. 4).

Le condensateur étant préalablement déchargé. À l'instant $t_0 = 0$, on ferme l'interrupteur K . Les évolutions temporelles des deux tensions sont traduites par les courbes données par la Fig. 5.

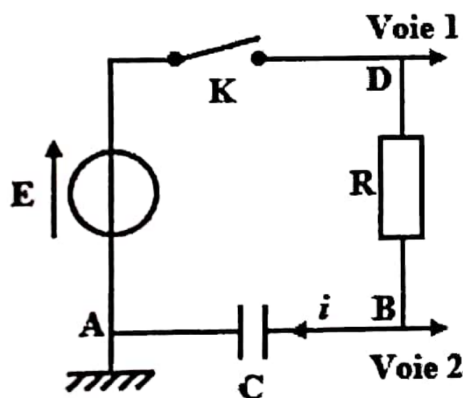


FIG. 4

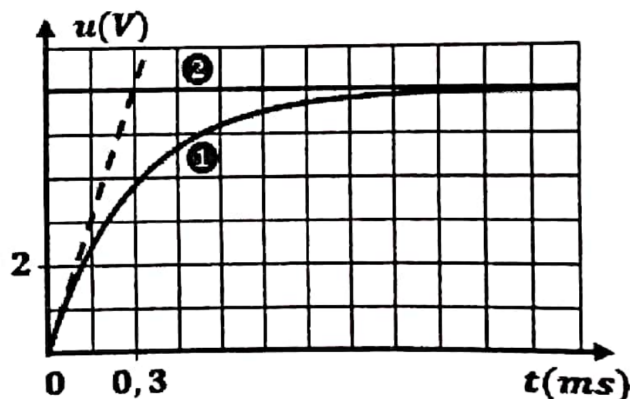


FIG. 5

1. Recopier sur votre copie le schéma de la Fig. 4 et représenter, en convention récepteur, la tension u_C aux bornes du condensateur et la tension u_R aux bornes du conducteur ohmique.
2. Parmi les courbes ① et ② de la Fig. 5, quelle est celle qui correspond à la tension u_C ? Justifier.
3. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension u_C s'écrit $R \cdot C \cdot \frac{du_C}{dt} + u_C = E$.
4. En admettant que $u_C = E \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ est solution de l'équation différentielle, déterminer l'expression de τ en fonction des paramètres du circuit.
5. Calculer la valeur de C .
6. Recopier, sur votre copie, le numéro de la question et choisir la lettre correspondante à la proposition vraie. L'expression de l'intensité $i(t)$ du courant qui traverse le circuit est :

A	$i(t) = 0,06 \cdot e^{-3333,3 \cdot t} \text{ (A)}$	B	$i(t) = -0,06 \cdot e^{-3333,3 \cdot t} \text{ (A)}$
C	$i(t) = 0,6 \cdot e^{-3333,3 \cdot t} \text{ (A)}$	D	$i(t) = 6 \cdot e^{-3333,3 \cdot t} \text{ (A)}$

Partie 2 : Étude énergétique d'un circuit oscillant LC

On considère le circuit de la figure 3 tel que : $E = 10\text{ V}$ et $C = 3\mu\text{F}$.

La résistance du générateur et celle de la bobine sont supposées négligeables.

On place l'interrupteur K en position (1). Lorsque le condensateur est totalement chargé, on bascule K en position (2) à l'instant $t_0 = 0$.

La figure 4 donne les variations de l'une des formes d'énergie : l'énergie électrique $\mathcal{E}$ emmagasinée dans le

condensateur, l'énergie magnétique $\mathcal{E}_m$ emmagasinée dans la bobine ou l'énergie totale $\mathcal{E}$ du circuit.

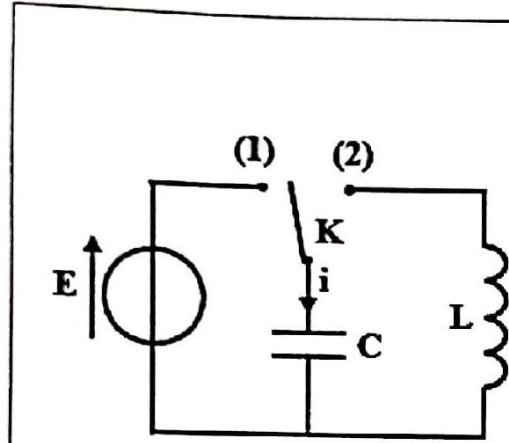


Figure 3

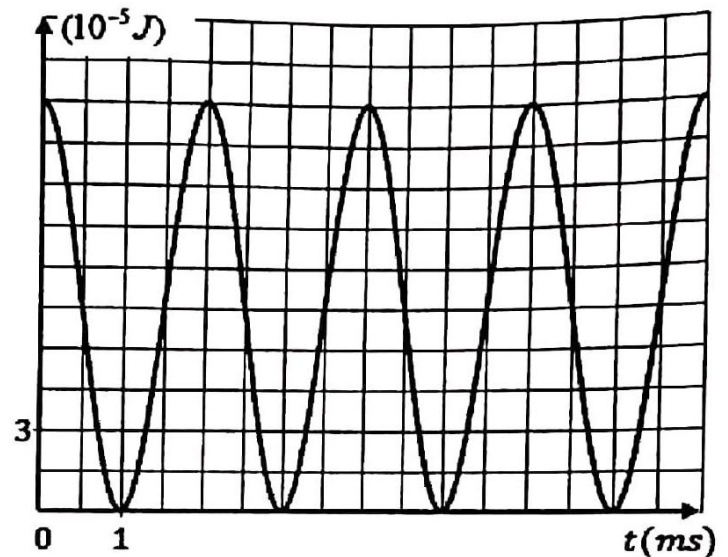


Figure 4

1. Donner, en justifiant, la forme d'énergie correspondante à la courbe représentée dans la figure 4.
2. Expliquer de point de vue énergétique le régime d'oscillations électriques obtenu.
3. Déterminer graphiquement la valeur de la période propre T_0 des oscillations.
4. Déterminer la valeur de l'inductance L de la bobine.
5. Déterminer la valeur de l'énergie magnétique $\mathcal{E}_m$ emmagasinée dans la bobine à l'instant $t = \frac{3T_0}{4}$.

Exercice 3 (5 points): Mouvement d'un solide

La translation rectiligne d'un solide est un type de mouvement. L'étude de ce type de mouvement dépend de la nature des actions mécaniques appliquées et des conditions initiales et peut se faire par une étude dynamique ou énergétique, ce qui permet d'établir les équations qui gèrent le mouvement et de déterminer certaines de ses grandeurs caractéristiques.

Cet exercice vise :

- l'étude du mouvement d'un solide soumis à des forces constantes;
- l'étude du mouvement d'un solide soumis à une force variable.

Partie 1 : Étude d'un mouvement de translation

On lance vers le haut, depuis la position O , avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$, suivant la ligne de plus grande pente d'un plan incliné d'un angle α par rapport à l'horizontal, un solide (S) de masse m (figure 1). Le solide (S) arrive en A après avoir parcouru la distance $OA = L$, puis redescend. Tout au long de son mouvement, (S) est soumis à des frottements modélisés par une force constante $\vec{f}$ de sens opposé au sens du vecteur vitesse. On étudie le mouvement du centre d'inertie G du solide (S) dans un repère ($O, \vec{e}_x$) lié à la Terre supposé galiléen. L'abscisse de G à $t_0 = 0$

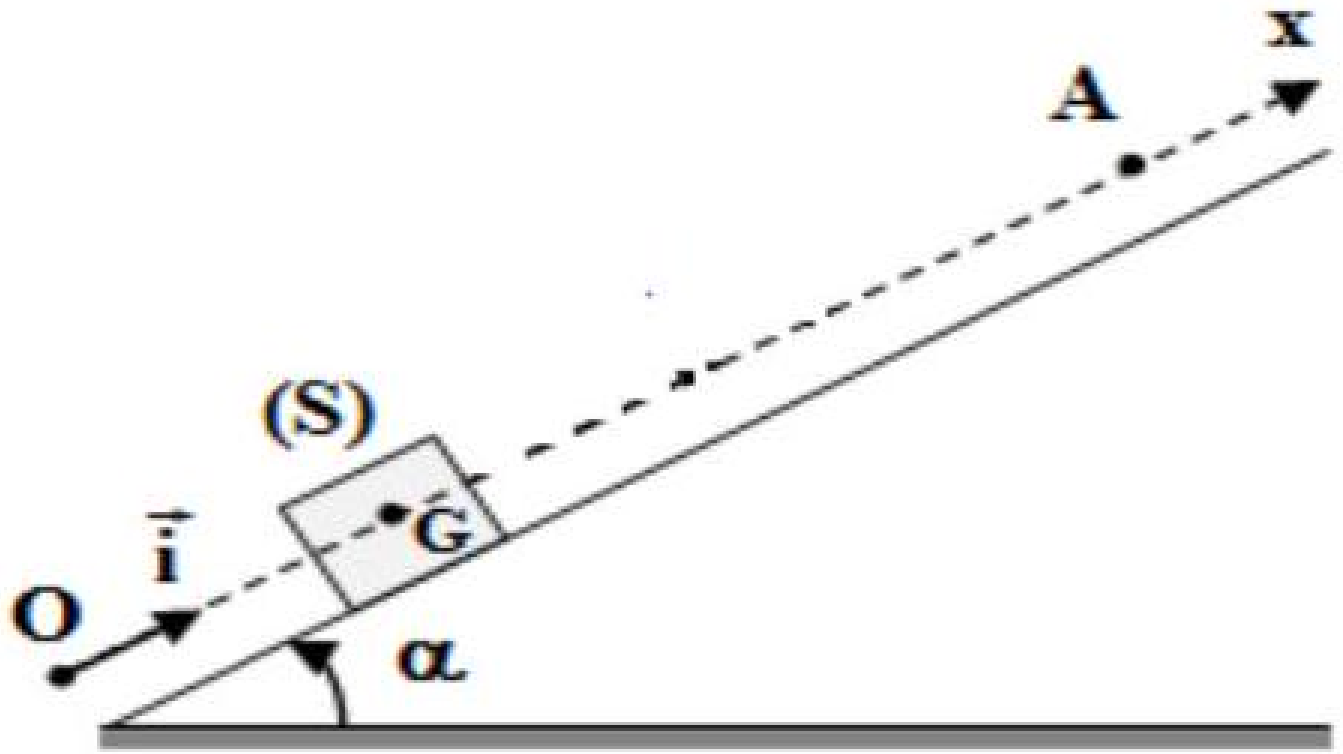


Figure 1 est $x_G = x_0 = 0$.

Données : $m = 200 \text{ g}$; $v_0 = 3 \text{ m.s}^{-1}$; $\sin \alpha = 0,1$; $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$; $L = 3 \text{ m}$

1. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle vérifiée par x_G lors de la montée s'écrit : $\frac{d^2 x_G}{dt^2} = -\frac{f}{m} - g \cdot \sin \alpha$.
Déduire, en justifiant, la nature du mouvement de (S).
2. Le solide (S) atteint la position A à l'instant $t_1 = 2 \text{ s}$. Déterminer pour cette phase la valeur de l'accélération a_G et celle de l'intensité f .
3. Lors de la descente, on choisit l'instant de départ de la position A comme nouvelle origine de temps $t_0 = 0$.
 - 3.1. Montrer que l'équation horaire du mouvement de (S) lors de la descente est : $x(t) = -0,25.t^2 + 3(m)$.
 - 3.2. Déterminer la valeur algébrique de la vitesse de (S) lorsqu'il repasse par O.

1. Étude d'un système oscillant

Le solide (S) de masse $m = 200 \text{ g}$ est fixé à un ressort horizontal à spires non jointives, de masse négligeable et de raideur K . À l'équilibre, le centre d'inertie G de (S) coïncide avec l'origine du repère $(O, \vec{e}_x)$ lié à la Terre supposé galiléen (figure 6). Tous les frottements sont négligeables.

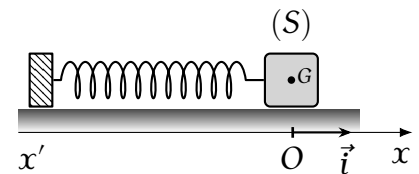


FIG. 6

On écarte (S) de sa position d'équilibre dans le sens positif d'une distance X_m et on l'abandonne sans vitesse initiale à $t_0 = 0$.

Le solide (S) effectue alors un mouvement de translation rectiligne sinusoïdal de période propre T_0 .

1. Le solide (S) effectue 20 oscillations pendant la durée $\Delta t = 12,6 \text{ s}$.

Vérifier que $K = 20 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$.

2. On choisit l'état où le ressort n'est pas déformé comme état de référence de l'énergie potentielle élastique E_{pe} et le plan horizontal contenant G comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur E_{pp} .

La courbe de la figure (7) représente le diagramme d'énergie cinétique $E_c = f(t)$ du solide.

En exploitant le diagramme, déterminer les valeurs de :

- 2.1. l'énergie mécanique E_m .
- 2.2. l'amplitude X_m .
- 2.3. l'abscisse x_1 du centre d'inertie G de (S) à l'instant $t_1 = 1,2$ s.

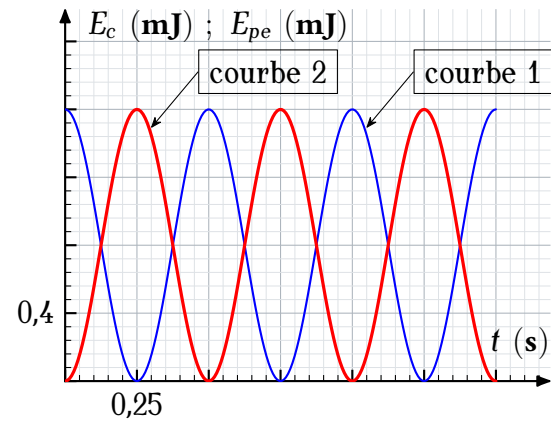


FIG. 7

Exercice 3 (4 points) : Mouvement des systèmes mécaniques modélisés

Dans la vie courante, un certain nombre de systèmes mécaniques sont utilisés et modélisés. Les mouvements de ces systèmes peuvent être identifiés à la suite d'une étude dynamique, ce qui permet de déterminer des grandeurs (dynamiques et cinématiques) caractérisant ces mouvements.

On se propose dans cet exercice d'étudier deux exemples de systèmes mécaniques modélisés.

2. Étude du mouvement d'un sketoneur

Le sketoneur est un sport d'hiver qui se pratique individuellement sur une planche où le sketoneur se place à plat ventre, la tête devant. L'objectif est de parcourir la piste le plus rapidement possible. On se propose d'étudier le mouvement du centre d'inertie G d'un sketoneur, de masse m , sur une partie d'une piste rectiligne inclinée d'un angle α par rapport à l'horizontal. L'étude est réalisée dans un repère $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y)$ liée à la Terre supposé galiléen.

On choisit l'instant de passage de G en O comme origine de temps ($t_0 = 0$). On repère la position de G à un instant t par son abscisse x_G dans ce repère (Figure 8).

Le sketoneur arrive au point de départ O avec la vitesse $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_x$, il passe ensuite par la position A avec une vitesse $\vec{v}_A$.

Le contact avec le plan incliné se fait avec frottement modélisé par une force $\vec{f}$ parallèle au plan, de sens opposée au sens de mouvement et d'intensité constante f .



FIG. 8

DONNÉES :

$$g = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} ; \alpha = 10^\circ ; m = 80 \text{ kg} ; v_A = 30 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

1. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'accélération de G s'écrit : $a_G = g \sin \alpha - \frac{f}{m}$.
2. La courbe de la figure (9) donne l'évolution de la vitesse v de G au cours du temps.
 - 2.1. Déterminer la valeur de a_G .
 - 2.2. Déduire, en justifiant, la nature du mouvement de G .
3. Calculer la valeur de f .
4. Déterminer la valeur de l'instant t_A de passage de G par A .
5. Calculer la distance OA .

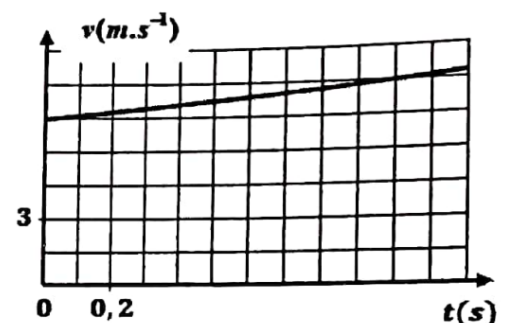


FIG. 9

Partie 2 : Étude du mouvement du système oscillant (Solide - Ressort)

On considère le système oscillant (Solide-Ressort) où m désigne la masse du solide et K la raideur du ressort. On étudie le mouvement de G dans un repère $(O, \vec{i})$ lié à la Terre supposé galiléen (Figure 3). On écarte (S) de sa position d'équilibre d'une distance X_m dans le sens opposé de $\vec{i}$ puis on l'abandonne sans vitesse initiale à

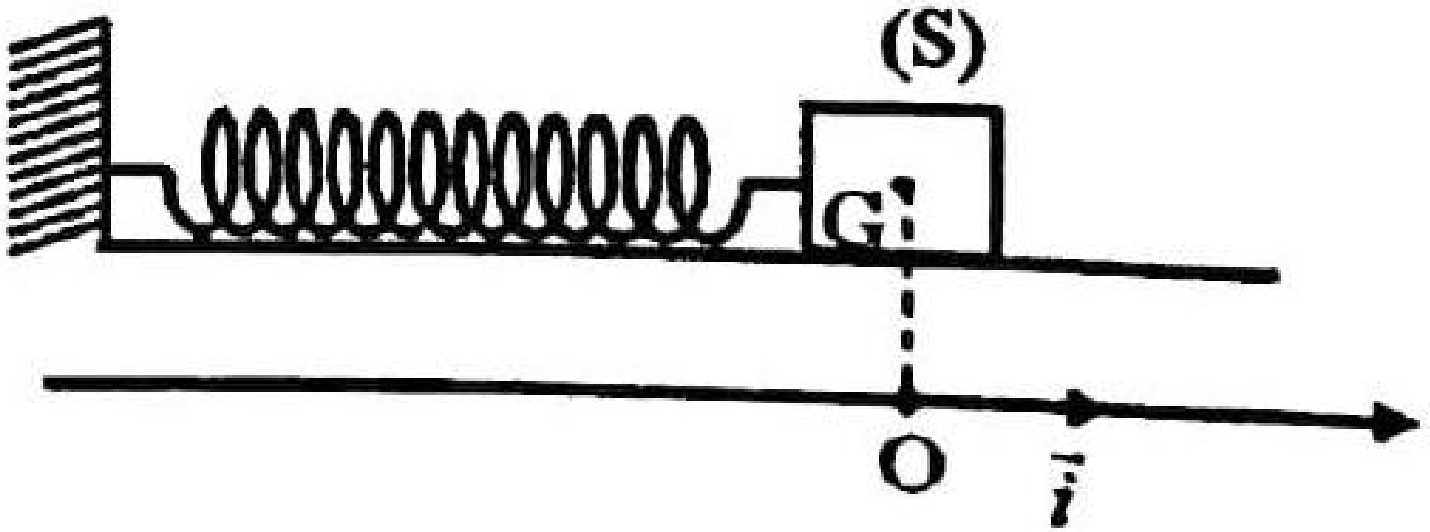


Figure 3 l'instant $(t_0 = 0)$. Le solide (S) oscille sans frottement sur le plan horizontal. L'équation horaire du mouvement de G est $x(t) = 5 \cdot 10^{-2} \cdot \cos(4t + \pi)(m)$.

Donnée : $m = 1,25 \text{ kg}$

1. Déterminer la valeur de la période propre T_0 .
2. Déduire la valeur de la raideur K .
3. Déterminer la valeur de $\dot{x}_G$ vitesse de G au passage par la position d'équilibre pour la première fois dans le sens positif.